SDR · ПАССИВНЫЙ МОНИТОРИНГ · WINDOWS

SDR Scanner

От спектроанализатора до монитора эфира: Pluto+, HackRF One, IQ-файлы и симулятор — поиск новых контактов, свип и дрон-монитор 433 МГц – 5.8 ГГц.

PYTHON · PYSIDE6 · PYQTGRAPH · PLUTO+ / HACKRF / IQ FILES

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ

Есть SDR. Нет удобного рабочего места

Что было нужно

- Видеть спектр и водопад в реальном времени.
- Слушать сигнал, не перестраивая LO.
- Понимать, что было фоном, а что появилось.
- Сохранять результаты в понятный JSON.
- Запускать под Windows ярлыком, без терминала.
- Отдельно — пассивно следить за полосами дроновых линков.

Что приняли сразу

SDR — это приёмник, не радар и не декодер протоколов.

Он может показать радиосигнал, но не может сам по себе назвать модель дрона, направление и дальность.

Поэтому приложение показывает измерения и гипотезы, а не «магический вердикт».

> Цель: инструмент, который честно показывает то, что реально можно измерить одним или двумя SDR.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

SDR Scanner сегодня

Платформа

- Python + PySide6 + pyqtgraph
- Windows, ярлык без консоли
- Pluto+ / HackRF One / IQ-файлы
- Симулятор для тестов

Рабочие режимы

- **Контакты** — новые сигналы
- **Сканер диапазона** — 325 МГц – 3.8 ГГц
- **Дрон-монитор** — 433 МГц – 5.8 ГГц

Данные

- JSON без базы данных
- Фон и отчёты сравнения
- Журнал событий дронов
- Известные контакты

Один SDR

Обзор, прослушивание, поиск новых сигналов и мониторинг полос.

Два SDR

Параллельные полосы, разные антенны и резерв — при достаточной USB/сетевой полосе.

ПРИЁМ И АНАЛИЗ

Что уже умеет приёмник

Отображение

- Спектр в dBFS
- Прокручиваемый водопад
- Адаптивная шумовая дорожка
- Метки детекций и VFO

VFO и звук

- Программный перенос по частоте
- Wobble — качание VFO
- AM / FM / SSB / CW
- Шумоподавитель и звуковая карта

Контакты

- Стабильные ID
- Счётчики хитов и пропусков
- «Новый» / «известный»
- Мягкое удаление после пропадания
- Сохранение известных частот

Почему VFO в цифре

LO не перестраивается при движении VFO и качании. Это позволяет слушать сигнал и не рвать захват.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ

От архива на React до рабочего SDR-инструмента

01	**OLD/** — старый React/TypeScript-проект. Оставлен как архив, не изменялся.
02	**Python MVP** — симулятор IQ → спектр → детектор → контакты → VFO → демодуляция.
03	**Реальный Pluto** — pyadi-iio, USB, 12-битные отсчёты, стабильность, исправление ошибок.
04	**Реальный сканер** — 325 МГц – 3.8 ГГц, живой график, JSON-фон, автосравнение.
05	**Дрон-монитор** — быстрый обзор полос, временные признаки, классы, тревоги, два SDR.
06	**Стабилизация** — 69 тестов, реальные Pluto+, USB-ограничения, строгие тревоги.

Каждый этап проверялся сначала на симуляторе, затем на живом Pluto+.

РЕАЛЬНЫЙ СВИП

325 МГц – 3.8 ГГц за один проход

- Шаг ~**819 кГц** при 1.024 MS/s
- Около **4240 шагов**, 12–18 минут
- Живой график: текущий шаг + накопленный максимум
- Прогресс, ETA, пропущенные шаги
- Сохранение фона и автосравнение

Зачем это нужно

Найти статические и новые сигналы во всём паспортном диапазоне, сохранить «снимок эфира» и сравнить с ним будущие сканы.



Скриншот: симулятор, свип 433–436 МГц, 5 шагов, 35 пиков.

ПОД КАПОТОМ

Свип, который не оставляет дыр

Геометрия

- Первый центр = `от + полоса/2`
- Последний = `до − полоса/2`
- Захваченные полосы точно покрывают диапазон
- На шаг — два свежих кадра

Детектор шага

- Шумовая дорожка = медиана PSD шага
- Пики — области выше порога
- Спур LO в центре вырезается
- Классификатор — гипотеза по форме

Результат

```
scan_logs/
  scan_20261030_172147/
    step_00000.json
    step_00001.json
    ...
    background.json
    compare.json
```

Что пишется

Спектр шага, пики, SNR, тип, ширина, шумовая дорожка, max-hold/mean/coverage всего скана.

ФОН, КОТОРЫЙ ПОМНИТ

Как находим новые контакты

Сравнение по пикам

- Новый пик без пары в фоне → **новый контакт**
- Совпал, но сильнее на 6 дБ → **изменился**
- Дубли из перекрывающихся шагов схлопываются

Сравнение по спектру

Подъёмы max-hold ловят широкополосные изменения, которые не дали узкого пика.

Защита от ложных «новых»

- Только пересечение диапазонов
- Проверка типа устройства
- Проверка усиления (>3 дБ — пропуск)
- Старый формат — пропуск
- Пики вне покрытого фона не считаются новыми

Итог

Фон — это не просто файл, а контекст: с какого устройства, с каким усилением и в каком диапазоне он снят.

ПАССИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЛОС

Быстрый обзор вместо полного свипа

- Полосы: **433 / 868 / 915 МГц**, **1.2–1.3 / 2.4 / 5.8 ГГц**
- Широкие куски: 10.24 / 20.48 / 30.72 MS/s
- Живой спектр текущего куска
- Таблица событий и журнал JSON
- Тревога только после подтверждения

Ключевая идея

Не «сканировать всё медленно», а часто возвращаться в интересные полосы и измерять временную структуру сигнала.



Скриншот: активный монитор на симуляторе, 2.4 ГГц, таблица событий.

ЧТО ИМЕННО ИЗМЕРЯЕМ

Классы — это гипотезы, а не приговор

КЛАСС	ПРИЗНАКИ	ТРЕВОГА
FHSS	короткие узкие посылки, скважность, прыжки	да
TELEMETRY	редкие узкие посылки	да
VIDEO_ANALOG	непрерывный канал 3–10 МГц	да
VIDEO_DIGITAL	широкий канал 8–30 МГц	да
WIFI	15–30 МГц, «плоский» спектр	нет
NARROW	узкий непрерывный носитель	нет
UNKNOWN	прочая активность	нет

Строгий режим

Кандидат — оранжевый. Тревога — красный, только после **3 попаданий** и **70% уверенности**. В таблице есть столбец «Хиты».

Честно

2.4 ГГц полон Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и камер. Большинство одиночных тревог — ложные. Для проверки нужен известный передатчик.

СКОРОСТЬ ПРОТИВ ПОКРЫТИЯ

Второй SDR — это не автоматически 2× скорость

РЕЖИМ	РЕЗУЛЬТАТ
1 Pluto, 20.48 MS/s	стабильно
2 Pluto, 10.24 MS/s	стабильно
2 Pluto, 20.48 MS/s	10 с — ок, 30 с — одно падает
2 Pluto, Ethernet	цель: честные 2 × 20.48

Почему

Два USB-потока делят одну шину/питание. На 20.48 каждому её не хватает. На 10.24 суммарно примерно как один 20.48, но полосы можно смотреть параллельно.

Что реально даёт второй приёмник

- Одна полоса — одному, другая — второму
- Разные антенны: направленная + всенаправленная
- Резерв, если один линк деградирует
- Больше покрытия, а не 2× скорость на той же шине

Управление

Галочка «Разрешить 20.48/30.72 на двух USB» сохраняет выбранную скорость, но предупреждает. Для стабильности — 10.24 или Ethernet.

КАК УСТРОЕНО

Один поток на устройство, общий GUI

```
IQ (Pluto / симулятор)
  → DeviceSession
     → SpectrumAnalyzer
     → detector → tracker → contacts
     → VFO → demod → audio
     → iq_ready (дрон-монитор)

Сканер:
  ScanController → peaks
    → recorder → compare

Дрон-монитор:
  DroneWatchController → features
  DroneMonitorManager → события/тревоги
```

Почему так

- Медленный USB не блокирует отрисовку
- Зависший GUI не меняет тайминг IQ
- DSP и GUI — в главном потоке
- JSON-логи не требуют БД

Модули

`devices/` · `dsp/` · `scanner/` · `drone/` · `ui/`

ПРОВЕРКИ И РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

69 тестов и живые Pluto+

Проверено

- 69 автотестов: DSP, сканер, дрон, JSON, белый список
- Симулятор: полный тракт и события
- Реальные Pluto+: IQ, спектр, свип
- 2.4/5.8 ГГц и два устройства
- Белый список и профили фона
- Ярлык Windows без терминала

Что исправляли

- «Демо-сканер» на QTimer → реальный свип
- Ошибка ResizeMode, NaN на графике
- Устаревшие кадры при перестройке LO
- Аудио во время сканирования
- Ложные контакты при сравнении фонов
- Ложные тревоги → подтверждение
- USB Broken pipe → понятная ошибка

> Отладка шла не «по ощущениям», а по логам, тестам и живым измерениям.

ЧТО РАБОТАЕТ

Готово к использованию

- ✓ Спектр, водопад, VFO, демодуляция
- ✓ Реальный свип 325 МГц – 3.8 ГГц
- ✓ Дрон-монитор 2.4 / 5.8 / 1.2 / 900 / 433
- ✓ Журнал `drone_logs`
- ✓ Ярлык без терминала
- ✓ Поиск контактов и известные частоты
- ✓ JSON-фон и автосравнение
- ✓ Один и два Pluto+
- ✓ Строгие тревоги и «Хиты»
- ✓ 69 тестов и симулятор

Реальное железо

Pluto+ Rev.C. 5.8 ГГц: LO ставится, IQ читается. 2 × 10.24 MS/s — стабильно. 2 × 20.48 MS/s — короткий тест, дальше риск.

Что всё ещё требует проверки

Реальный дрон/пульт как ground truth. Пока детектор проверен на эфире, шуме и симуляторе, а не на подтверждённой цели.

БЕЗ ОБЕЩАНИЙ НЕВОЗМОЖНОГО

Честные ограничения

- **dBFS, не dBm** — нужна калибровка тракта и антенны.
- Классификация — **гипотезы по форме спектра**, не декодирование.
- Нет модели дрона и протокола.
- Нет направления и дальности.
- Remote ID требует отдельного Wi-Fi/BLE-приёмника.
- 5.8 ГГц зависит от конкретного Pluto+.
- Два SDR на одной USB-шине не дают 2× скорости.
- Wi-Fi/Bluetooth дают похожие сигналы.
- Реального дрона в тестах не было — только кандидаты.
- Только пассивный приём; глушение/перехват — вне задач.

> Лучше честно показать «похоже на линк», чем уверенно назвать не тот объект.

ROADMAP

Что имеет смысл делать следующим

Ближайшее

- Ethernet для двух Pluto+ → 2 × 20.48
- Тестовый передатчик / второй Pluto+ как TX
- Подбор порогов на известном сигнале
- Подавление Wi-Fi/Bluetooth
- Запись IQ-фрагментов события
- Экспорт отчёта оператора

Дальше

- Remote ID через Wi-Fi/BLE-адаптер
- Пеленг на когерентной паре/антенне
- ML-классификатор по размеченным записям
- Карта/журнал с GPS
- Упаковка в установщик

Главный принцип: сначала измеримая ценность, потом «умные» обещания.

К ЧЕМУ ПРИШЛИ

Рабочий инструмент, а не демо

SDR Scanner закрывает путь: **увидеть** → **измерить** → **сохранить** → **сравнить**. Отдельный быстрый режим смотрит дроновые полосы и честно показывает кандидатов, а не выдаёт желаемое за действительное.

Сегодня

Реальный Pluto+, три вкладки, JSON-логи, 69 тестов, запуск ярлыком, стабильные 10.24 MS/s на двух USB.

Завтра

Ethernet, тестовый передатчик, Remote ID, пеленг и ML — по мере появления железа и размеченных данных.

> Один SDR — глаза в эфир. Два SDR — параллельные полосы и больше шансов не пропустить событие.